

Propuesta: Predicción de riesgo de deserción académica mediante modelos supervisados y visualización interactiva

Ángel David Tenjo Barahona, Pontificia Universidad Javeriana, y Cristian Jair Parra Santa, Pontificia Universidad Javeriana. (Abril 2026)

Abstract — *El presente proyecto tiene como propósito implementar modelos de aprendizaje automático supervisado para predecir el riesgo de bajo rendimiento y deserción académica. Utilizando datos demográficos y conductuales, se busca desarrollar una herramienta predictiva que, priorizando la privacidad del estudiante, sirva como sistema de alerta temprana para las instituciones educativas.*

Impact Statement — *El proyecto proporcionará una solución ética, interpretable y accesible que permitirá a las instituciones diseñar estrategias de intervención focalizadas y oportunas, mejorando la retención estudiantil y optimizando la asignación de recursos educativos.*

I. INTRODUCCIÓN

La identificación anticipada de estudiantes en riesgo de bajo desempeño es un desafío institucional complejo debido a la multiplicidad de factores que influyen en el éxito académico. A diferencia de los métodos tradicionales basados en análisis retrospectivos, este proyecto propone utilizar inteligencia artificial para anticipar resultados mediante la identificación de patrones. El objetivo es ofrecer una solución predictiva que facilite la toma de decisiones preventivas en el entorno educativo.

II. DESCRIPCIÓN DE DATOS

El proyecto utilizará el Student Performance Dataset (Bangladesh), el cual contiene información estructurada sobre demografía, contexto familiar, hábitos de estudio y calificaciones. El manejo de esta información se realizará bajo estrictos protocolos:

- **Filtro de Privacidad:** Se eliminarán los atributos sensibles, utilizando exclusivamente datos públicos o semi sensibles para garantizar el uso ético de la información.
- **Preprocesamiento:** La preparación metodológica incluirá la limpieza de valores inconsistentes o nulos, la codificación de variables categóricas y la normalización de datos numéricos.

- **Variable Objetivo:** Se definirá una métrica clara para clasificar a los estudiantes según su nivel de riesgo académico.

III. METODOLOGÍA

Se desarrollarán y compararán tres modelos predictivos para determinar la mejor aproximación al problema:

- Regresión Logística
- Random Forest
- Máquinas de Vectores de Soporte (SVM)

El desempeño de estos modelos será evaluado mediante métricas estándar de clasificación, tales como exactitud (accuracy), precisión, recall y F1-score.

IV. ENTREGABLE

El entregable final constará de los modelos predictivos integrados en una aplicación interactiva de interfaz sencilla. Esta herramienta permitirá a usuarios no técnicos (como docentes y orientadores) ingresar las características de un estudiante y obtener una estimación inmediata de su nivel de riesgo.



Ángel David Tenjo Barahona es estudiante de la Maestría en Analítica para Inteligencia de Negocios en la Pontificia Universidad Javeriana.



Cristian Jair Parra Santa es Ingeniero Mecánico y actualmente adelanta sus estudios de Maestría en Inteligencia Artificial en la Pontificia Universidad Javeriana.